

El espacio c_0 es separable

Proposición 1. *El espacio de sucesiones que tienden a cero, $(c_0, \|\cdot\|_\infty)$, es separable.*

Demostración: Consideramos el subconjunto $D \subset c_0$ definido mediante

$$D := \left\{ \sum_{j=1}^N q_j e^j : N \in \mathbb{N} \wedge q_j \in \mathbb{Q}[i] \right\},$$

donde $\forall j \in \mathbb{N} : e^j = (\delta_{jn})_{n \in \mathbb{N}} \in c_0$ es la sucesión que tiene un 1 en la posición j y 0 en las demás. Este conjunto es numerable porque es la unión numerable de conjuntos numerables.

Veamos que D es denso en c_0 . Sea $\bar{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in c_0$ y $\varepsilon > 0$. Como $\bar{x} \in c_0$, existe $N_0 \in \mathbb{N} : \forall n > N_0 : |x_n| < \varepsilon/2$. Para las primeras N_0 componentes, como $\mathbb{Q}[i]$ es denso en $\mathbb{K}$ existen $\{q_j\}_{j=1}^{N_0} \subset \mathbb{Q}[i]$ tales que $\forall j \in \mathbb{N}_{N_0} : |x_j - q_j| < \varepsilon/2$.

Definimos entonces $\bar{y} = (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \in D$ mediante $y_n = \begin{cases} q_n, & 1 \leq n \leq N_0, \\ 0, & n > N_0. \end{cases}$ Entonces,

$$\|\bar{x} - \bar{y}\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n - y_n| = \max \left\{ \sup_{1 \leq n \leq N_0} |x_n - q_n|, \sup_{n > N_0} |x_n - 0| \right\} < \varepsilon.$$

Por tanto, D es denso en c_0 y, como es numerable, se sigue que c_0 es separable. ■